Université Ibn Zohr
Faculté des Sciences-Agadir
Département de Mathématiques

Année Universitaire : 2023/2024
Pr. k.Benmoussa

Solution:TD d' Analyse Numérique - SMP4 (Série 1)

Exercice 1 **(Notion d' Algorithme)**

On cherche à calculer la valeur d'un polynôme $P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + ... + a_1 x^1 + a_0$ en un point donné x_0 à partir de ses coefficients a_i.

1. Combien de multiplications et d'additions sont nécessaires pour calculer $P(x_0)$?
2. On propose la méthode de Horner pour calculer $P(x_0)$:
   $P(x_0) = ((...((a_n x_0 + a_{n-1})x_0 + a_{n-2})x_0 + ...) + a_1)x_0 + a_0)$
   Calculer à nouveau le nombre de multiplication et d'additions nécessaires.
3. Décrire un algorithme récursif pour la méthode de Horner .

Solution - Exercice 1

Soit le polynôme p de degré n, $p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n$.

1. Approche directe : au plus $\frac{n(n+1)}{2} + n$ opérations élémentaires $\frac{n(n+1)}{2}$ multiplications et n additions
2. En regroupant judicieusement les termes, on peut écrire :

$$\begin{aligned} p(x) &= a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \cdots + a_n x^n \\ &= a_0 + x(a_1 + a_2 x + a_3 x^2 + \cdots + a_{n-1}x^{n-2} + a_n x^{n-1}) \\ &= a_0 + x(a_1 + x(a_2 + a_3 x + \cdots + a_{n-1}x^{n-3} + a_n x^{n-2})) \\ &= \cdots \\ &= a_0 + x(a_1 + x(a_2 + x(a_3 + \cdots + x(a_{n-1} + a_n x)\cdots))) \end{aligned}$$

   Horner : au plus $2n$ opérations élémentaires (n multiplications et n additions).

   Exemple :
   Soit le polynôme p de degré n, $p(x) = 6 + 1 * x + 2 * x^2 + 3 * x^3 + 4 * x^4$.
   Le polynôme de Horner sera : $p(x) = 6 + x(1 + x(2 + x(3 + 4x)))$
   Approche directe : au plus $\frac{4(4+1)}{2} + 4 = 14$ opérations élémentaires, 10 multiplication et 4 addition

   Horner : au plus $2 * 4 = 8$ opérations élémentaires, 4 multiplication et 4 addition.
3. Algorithme de Horner
   — Les coefficients a_i d'un polynôme p de degré n
   — une abscisse x
   la variable r qui contiendra la valeur du polynôme p évaluée en x
   $r = a_n$;
   For $i = n, n-1, \cdots, 2, 1$
   $\{\ r = a_{i-1} + xr\}$

   $p(x) = r$;

Exercice 2 **(Système Binaire et système décimal)**

1. Représenter les nombres décimaux suivants en base 2 (binaire) :
   $(255)_{10}; (2354)_{10}; (9,90625)_{10}$ *et* $(0,0234)_{10}$
2. Donner l'équivalent décimal des nombres binaires suivants
   $(1010)_2; (11000001)_2; (0010110)_2; (101,00110)_2; (1111,1111)_2$

Solution - Exercice 2

1. Soit N un entier positif $(N)_{10} = (d_n \cdots d_2 d_1 d_0)_2$
   La représentation binaire est : $(255)_{10} = (11111111)_2$

$$\begin{aligned}
255 \div 2 = 127 \quad & reste \quad 1 \longrightarrow d_0 \quad = 1 \\
127 \div 2 = 63 \quad & reste \quad 1 \longrightarrow d_1 \quad = 1 \\
63 \div 2 = 31 \quad & reste \quad 1 \longrightarrow d_2 \quad = 1 \\
31 \div 2 = 15 \quad & reste \quad 1 \longrightarrow d_3 \quad = 1 \\
15 \div 2 = 7 \quad & reste \quad 1 \longrightarrow d_4 \quad = 1 \\
7 \div 2 = 3 \quad & reste \quad 1 \longrightarrow d_5 \quad = 1 \\
3 \div 2 = 1 \quad & reste \quad 1 \longrightarrow d_6 \quad = 1 \\
1 \div 2 = 0 \quad & reste \quad 1 \longrightarrow d_7 \quad = 1.
\end{aligned}$$

   La représentation binaire est : $(2354)_{10} = (100100110010)_2$

$$\begin{aligned}
2354 \div 2 = 1177 \quad & reste \quad 0 \longrightarrow d_0 \quad = 0 \\
1177 \div 2 = 588 \quad & reste \quad 1 \longrightarrow d_1 \quad = 1 \\
588 \div 2 = 294 \quad & reste \quad 0 \longrightarrow d_2 \quad = 0 \\
294 \div 2 = 147 \quad & reste \quad 0 \longrightarrow d_3 \quad = 0 \\
147 \div 2 = 73 \quad & reste \quad 1 \longrightarrow d_4 \quad = 1 \\
73 \div 2 = 36 \quad & reste \quad 1 \longrightarrow d_5 \quad = 1 \\
36 \div 2 = 18 \quad & reste \quad 0 \longrightarrow d_6 \quad = 0 \\
18 \div 2 = 9 \quad & reste \quad 0 \longrightarrow d_7 \quad = 0 \\
9 \div 2 = 4 \quad & reste \quad 1 \longrightarrow d_8 \quad = 1 \\
4 \div 2 = 2 \quad & reste \quad 0 \longrightarrow d_9 \quad = 0 \\
2 \div 2 = 1 \quad & reste \quad 0 \longrightarrow d_{10} \quad = 0 \\
1 \div 2 = 0 \quad & reste \quad 1 \longrightarrow d_{11} \quad = 1.
\end{aligned}$$

   La représentation binaire est : $(27)_{10} = (11011)_2$

$$\begin{aligned}
27 \div 2 = 13 \quad & reste \quad 1 \longrightarrow d_0 \quad = 1 \\
13 \div 2 = 6 \quad & reste \quad 1 \longrightarrow d_1 \quad = 1 \\
6 \div 2 = 3 \quad & reste \quad 0 \longrightarrow d_2 \quad = 1 \\
3 \div 2 = 1 \quad & reste \quad 1 \longrightarrow d_3 \quad = 1 \\
1 \div 2 = 0 \quad & reste \quad 1 \longrightarrow d_4 \quad = 1.
\end{aligned}$$

Soit f une fraction décimale $(f)_{10} = (0, d_1 d_2 \cdots d_n)_2$
la représentation binaire est : $(0.0234)_{10} = (0, 0000010 \cdots)_2$

$$\begin{aligned}
0.0234 \times 2 &= 0 + 0.0468 \quad \longrightarrow d_1 = 0 \\
0.0468 \times 2 &= 0 + 0.0936 \quad \longrightarrow d_2 = 0 \\
0.0936 \times 2 &= 0 + 0.1872 \quad \longrightarrow d_3 = 0 \\
0.1872 \times 2 &= 0 + 0.3744 \quad \longrightarrow d_4 = 1 \\
0.3744 \times 2 &= 0 + 0.7488 \quad \longrightarrow d_5 = 0 \\
0.7488 \times 2 &= 1 + 0.4976 \quad \longrightarrow d_6 = 0 \\
0.4976 \times 2 &= 0 + 0.9952 \quad \longrightarrow d_7 = 0 \\
&\vdots \\
&\vdots \\
&\vdots
\end{aligned}$$

$(9.90625)_{10} = (r_3 r_2 r_1 r_0, d_1 d_2 d_3 d_4 d_5)_2$
La représentation binaire est : $(9)_{10} = (1001)_2$

$$\begin{aligned}
9 \div 2 = 4 \quad reste \quad 1 \longrightarrow r_0 \quad &= 1 \\
4 \div 2 = 2 \quad reste \quad 0 \longrightarrow r_1 \quad &= 0 \\
2 \div 2 = 1 \quad reste \quad 0 \longrightarrow r_2 \quad &= 0 \\
1 \div 2 = 0 \quad reste \quad 1 \longrightarrow r_3 \quad &= 1.
\end{aligned}$$

La représentation binaire est : $(0.90625)_{10} = (0, 11101)_2$

$$\begin{aligned}
20.90625 \times 2 &= 1 + 0.8125 \quad \longrightarrow d_1 = 1 \\
0.8125 \times 2 &= 1 + 0.625 \quad \longrightarrow d_2 = 1 \\
0.625 \times 2 &= 1 + 0.25 \quad \longrightarrow d_3 = 1 \\
0.25 \times 2 &= 0 + 0.5 \quad \longrightarrow d_4 = 0 \\
0.5 \times 2 &= 1 + 0. \quad \longrightarrow d_3 = 1.
\end{aligned}$$

$(9.90625)_{10} = (1001, 11101)_2$

2. équivalents décimals des nombres binaires :

$(1010)_2 = 0 \times 2^0 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^3 = 10$

$(11000001)_2 = 1 \times 2^0 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^4 + 0 \times 2^5 + 1 \times 2^6 + 1 \times 2^7 = 193$

$(0010110)_2 = 0 \times 2^0 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^5 + 0 \times 2^6 = 22$

$(101, 00110)_2 = 1 \times 2^0 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4} + 0 \times 2^{-5} = 5, 1875$

$(1111,1111)_2 = 1\times 2^0+1\times 2^1+1\times 2^2+1\times 2^3+1\times 2^{-1}+1\times 2^{-2}+1\times 2^{-3}+1\times 2^{-4} = 15,9375$

Exercice 3 **(Représentation en virgule flottante)**

1. On considère la représentation en virgule flottante dans la base b avec une mantisse de longueur p et un exposant vérifiant :$M1 \leq e \leq M2$.
   On suppose que : $b = 2$, $p = 8$, $M1 = -64$, $M2 = 63$
   (a) Calculer le plus petit et le plus grand nombre strictement positif pouvant s'exprimer dans cette représentation.
   (b) Calculer le nombre de rationnels pouvant être représentés.
2. Soit $x = (2,8)_{10}$
   (a) Donner l'expression binaire de x.
   (b) Donner son expression avec une représentation à virgule flottante : Mantisse de longueur 9 et Exposant compris entre -10 et 10 .

Solution - Exercice 3

1. Soit x un nombre réel dont la représentation en virgule flottante dans la base binaire : $x = \pm 0, d_1 d_2 \cdots d_p \times 2^e = \pm m \times 2^e$
   avec une mantisse de longueur $p = 8$ et un exposant vérifiant :$-64 \leq e \leq 63$.

   — (a)

   — Le plus petit nombre strictement positif pouvant s'exprimer dans cette représentation est lorsque $d_2 = d_3 = \cdots = d_p = 0$ c-à-d $x = 0,1 \times 2^{-64}$
   — Le plus grand nombre strictement positif pouvant s'exprimer dans cette représentation est lorsque $d_1 = d_2 = d_3 = \cdots = d_p = 1$ c-à-d $x = 0,111\cdots 1 \times 2^{63}$
   — (b) Le nombre de rationnels pouvant être représentés :
   On a 2 possiblilités pour le signe
   On a 128 possibilités pour l'exposant e car (63-(-64)+1=128) le chiffre 1 est pour le cas exposant nul.
   On a 128 possibilités pour la mantisse car $x = 0,1d_2d_3d_4d_5d_6d_7d_8 \times 2^e$, on a 8 bits dans la mantisse dobt le prmier bit est fixé à 1 les 7 autres peuvent prendre les valeurs 0 ou 1 , donc on aura $2^7 = 128$ possiblités
   Aut total $2 \times 128 \times 128 + 1 = 2^{15} + 1$ le 1 est pour le cas $x = 0$
2. Soit $x = (2,8)_{10}$
   (a) l'expression binaire de 2
   $(2)_{10} = (10)_2$

La représentation binaire est : 0.8

$$
\begin{aligned}
0.8 \times 2 &= 1 + 0.6 \quad \longrightarrow d_1 = 1 \\
0.6 \times 2 &= 1 + 0.2 \quad \longrightarrow d_2 = 1 \\
0.2 \times 2 &= 0 + 0.4 \quad \longrightarrow d_3 = 0 \\
0.4 \times 2 &= 0 + 0.8 \quad \longrightarrow d_4 = 0 \\
0.8 \times 2 &= 1 + 0.6 \quad \longrightarrow d_3 = 1 \\
0.6 \times 2 &= 1 + 0.2 \quad \longrightarrow d_2 = 1 \\
0.2 \times 2 &= 0 + 0.4 \quad \longrightarrow d_3 = 0 \\
&\vdots \\
&\vdots \\
&\vdots
\end{aligned}
$$

$(2.8)_{10} = (10, 1100110\cdots)_2$

(b) puisque le longueur de la mantisse est 9 alors $x = 0,101100110 \times 2^2$

Exercice 4

1. Écrire $(34)_{10}$ *et* $(27)_{10}$ en binaire puis effectuer les opérations en binaire $(34)_{10} + (27)_{10}$; $(34)_{10} \times (27)_{10}$, et vérifier que les résultats obtenus sont corrects.
2. Convertir les nombres décimaux suivants en virgule flottante selon la norme $IEEE - 754$ sur 32 bits. $a = 525 \quad b = -32,75 \quad c = 18,625$
3. Les nombres suivants sont écrits selon la norme $IEEE - 754$ sur 32 bits. Écrivez-les en tant que nombres décimaux
   • $(1|10000100|10011010000000000000000)$ • $(0|10000101|10010101100110011001100)$.
4. Opérations en virgule flottante : Soit $a = (0.10010 \times 10^{101})_2$, *et* $b = (0.11010 \times 10^{1})_2$. Calculer $a + b$ *et* $a \times b$.
5. Considérons une machine décimale avec une mantisse de 4 chiffres. Calculer l'erreur absolue de représentation et l'erreur relative de représentation pour les nombres : $a = 9,0235062 \quad b = 158,263 \quad c = 0,0015889$.

Solution - Exercice 4

1. La représentation binaire est : $(34)_{10} = (r_5 \cdots r_0) = (100010)_2$

$$
\begin{aligned}
34 \div 2 = 17 \quad &reste \quad 0 \longrightarrow r_0 \quad = 1 \\
17 \div 2 = 8 \quad &reste \quad 1 \longrightarrow r_1 \quad = 1 \\
8 \div 2 = 4 \quad &reste \quad 0 \longrightarrow r_2 \quad = 0 \\
4 \div 2 = 2 \quad &reste \quad 0 \longrightarrow r_3 \quad = 0 \\
2 \div 2 = 1 \quad &reste \quad 0 \longrightarrow r_4 \quad = 0 \\
1 \div 2 = 0 \quad &reste \quad 1 \longrightarrow r_5 \quad = 1.
\end{aligned}
$$

La représentation binaire est : $(27)_{10} = (r_4 \cdots r_0) = (11011)_2$

$$\begin{aligned}
27 \div 2 = 13 \quad & reste \quad 1 \longrightarrow r_0 \quad = 1 \\
13 \div 2 = 6 \quad & reste \quad 1 \longrightarrow r_1 \quad = 1 \\
6 \div 2 = 3 \quad & reste \quad 0 \longrightarrow r_2 \quad = 0 \\
3 \div 2 = 1 \quad & reste \quad 1 \longrightarrow r_3 \quad = 1 \\
1 \div 2 = 0 \quad & reste \quad 1 \longrightarrow r_4 \quad = 1.
\end{aligned}$$

Effectuer les opérations en binaire $(34)_{10} + (27)_{10}$; $(34)_{10} \times (27)_{10}$

$$\begin{aligned}
(34)_{10} + (27)_{10} &= (100010)_2 + (11011)_2 \\
&= (111101)_2 \\
&= 1 \times 2^0 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^5 \\
&= (61)_{10}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(34)_{10} \times (27)_{10} &= (100010)_2 \times (11011)_2 \\
&= (1110010110)_2 \\
&= 0 \times 2^0 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^5 + 0 \times 2^6 + 1 \times 2^7 + 1 \times 2^8 + 1 \\
&= (918)_{10}
\end{aligned}$$

2. (a) $a = 525$ puisque le chiffre est positif, le premier bit sera 0
La représentation binaire est : $(525)_{10} = (r_9 \cdots r_0) = (1000001101)_2$

$$\begin{aligned}
525 \div 2 = 262 \quad & reste \quad 1 \longrightarrow r_0 \quad = 1 \\
262 \div 2 = 131 \quad & reste \quad 0 \longrightarrow r_1 \quad = 0 \\
131 \div 2 = 65 \quad & reste \quad 1 \longrightarrow r_2 \quad = 1 \\
65 \div 2 = 32 \quad & reste \quad 1 \longrightarrow r_3 \quad = 1 \\
32 \div 2 = 16 \quad & reste \quad 0 \longrightarrow r_4 \quad = 0 \\
16 \div 2 = 8 \quad & reste \quad 0 \longrightarrow r_5 \quad = 0 \\
8 \div 2 = 4 \quad & reste \quad 0 \longrightarrow r_6 \quad = 0 \\
4 \div 2 = 2 \quad & reste \quad 0 \longrightarrow r_7 \quad = 0 \\
2 \div 2 = 1 \quad & reste \quad 0 \longrightarrow r_8 \quad = 0 \\
1 \div 2 = 0 \quad & reste \quad 1 \longrightarrow r_9 \quad = 1.
\end{aligned}$$

La représentation en virgule flottante normalisée
$(525)_{10} = (1000001101)_2 = (1,000001101)_2 \times 10^9$
Déterminer l'exposant biaisé $e = 9 + 127 = 136 = (10001000)_2$

La représentation en virgule flottante selon la norme $IEEE-754$ sur 32 bits sera :
$(\underbrace{0}_{\text{le signe}} | \underbrace{10001000}_{\text{l'exposant}} | \quad \underbrace{00000110100000000000000}_{\text{on complète par 14 zéros pour avoir 32 bits}} \quad)$

(b) $b = -32.75 = -((32)_{10} + (0.75)_{10})$
puisque le chiffre est négatif, le premier bit sera 1
La représentation binaire est : $(0.75)_{10} = (0.d_1d_2)_2 = (0, 11)_2$

$$\begin{aligned} 0.75 \times 2 = 1 + 0.5 &\longrightarrow d_1 = 1 \\ 0.5 \times 2 = 1 + 0. &\longrightarrow d_2 = 1 \end{aligned}$$

La représentation en virgule flottante normalisée
$(32.75)_{10} = -((100000)_2 + (0, 11)_2) = -(100000, 11)_2 = -(1, 0000011)_2 \times 10^5$
Déterminer l'exposant biaisé $e = 5 + 127 = 132 = (10000100)_2$

La représentation en virgule flottante selon la norme $IEEE - 754$ sur 32 bits sera :
$(\underbrace{1}_{\text{le signe}} | \underbrace{10000100}_{\text{l'exposant}} | \underbrace{00000110000000000000000}_{\text{on complète par 16 zéros pour avoir 32 bits}})$

(c) $c = 18.625 = -((18)_{10} + (0.625)_{10})$
puisque le chiffre est positif, le premier bit sera 0
La représentation binaire est : $(0.625)_{10} = (0.d_1d_2d_3)_2 = (0, 101)_2$

$$\begin{aligned} 0.625 \times 2 = 1 + 0.25 &\longrightarrow d_1 = 1 \\ 0.25 \times 2 = 0 + 0.5 &\longrightarrow d_2 = 0 \\ 0.5 \times 2 = 1 + 0. &\longrightarrow d_3 = 1 \end{aligned}$$

La représentation en virgule flottante normalisée
$(32.75)_{10} = (10010)_2 + (0, 101)_2 = (10010, 101)_2 = (1, 0010101)_2 \times 10^4$
Déterminer l'exposant biaisé $e = 4 + 127 = 131 = (10000011)_2$

La représentation en virgule flottante selon la norme $IEEE - 754$ sur 32 bits sera :
$(\underbrace{0}_{\text{le signe}} | \underbrace{10000011}_{\text{l'exposant}} | \underbrace{00101010000000000000000}_{\text{on complète par 16 zéros pour avoir 32 bits}})$

3. Trouver les nombres décimaux correspondants aux nombres qui sont écrits selon la norme $IEEE - 754$ sur 32 bits.

(a) $x = (1|10000100|10011010000000000000000)$
le premier bit est 1, donc le nombre est négatif
l'exposant $e = (10000100)_2 - 127 = 1 \times 2^7 + 1 \times 2^2 = 132 - 127 = 5$ la mantisse

$$\begin{aligned} (1, 10011010000000000000000)_2 &= 1 + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-4} + 1 \times 2^{-5} + 1 \times 2^{-7} \\ &= 1, 6015625 \end{aligned}$$

Alors $x = (-1)^1 \times 2^5 \times 1, 6015625 = -51.25$

(b) $y = (0|10000101|10010101100110011001100)$

le premier bit est 0, donc le nombre est positif
l'exposant $e = (10000101)_2 - 127 = 1 \times 2^7 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^0 = 133 - 127 = 6$ la mantisse

$$(1,10010101100110011001100)_2 = 1 + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-4} + 1 \times 2^{-6} + 1 \times 2^{-8} + 1 \times 2^{-9} + 1 \times 2^{-}$$
$$= 1,584374905$$

Alors $x = (-1)^0 \times 2^6 \times 1,584374905 = 101.3999938$

Exercice 5

soit $f(x) = \sqrt{4+x}$

1. Trouver le développement de Taylor de degré 2 $(P_2(x))$, de la fonction $f(x)$ au voisinage de $x_0 = 0$.
2. En utilisant $P_2(x)$, donner une approximation de $\sqrt{3,9}$. En utilisant la valeur «exacte» de $\sqrt{3,9}$, (donnée par votre calculatrice par exemple), estimer l'erreur absolue et l'erreur relative commises.
3. Quels sont les chiffres significatifs de l'approximation obtenue en a) ?

Solution - Exercice 5

1. A partir du développement de Taylor de la fonction $f(x)$ au voisinage de $x_0 = 0$, on trouve le polynome de Taylor $P_2(x)$.

   $P_2(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \dfrac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2$

   puisque $f'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{4+x}}$ et $f''(x) = \dfrac{-1}{4\sqrt{(4+x)^3}}$

   donc, $f'(0) = \dfrac{1}{4}$ et $f''(0) = \dfrac{-1}{32}$ et on sait que $f(0) = 2$.

   Le polynome de Taylor sera : $P_2(x) = 2 + \dfrac{x}{4} - \dfrac{x^2}{64}$
2. A partir de la question précédente on trouve :

$$\begin{aligned}\sqrt{3.9} = \sqrt{4+x} &\iff 3.9 = 4 + x \\ &\iff x = -0.1\end{aligned}$$

   On utlise le polynome $P_2(x)$ pour obtenir une approximation de $\sqrt{3,9}$

   $\sqrt{3.9} \approx P_2(-0.1) = 2 + \dfrac{-0.1}{4} - \dfrac{-0.1^2}{64} = 1.97484375$

   Maintenant on estime l'erreur relative commise.

   Sot x la valeur exacte de $\sqrt{3.9}$ est 1.974841766 et $x^* = 1.97484375$ la valeur approchée.

$$\begin{aligned}E_a = |x - x^*| &= |1.974841766 - 1.97484375| \\ &= |-1.98 \times 10^{-6}| \\ &= 0.198 \times 10^{-5}\end{aligned}$$

   L'erreur relative sera : $E_r = \dfrac{E_a}{x} = \dfrac{0.198 \times 10^{-5}}{1.974841766} = 0.100 \times 10^{-5}$
3. On cherche les chiffres significatifs de cette approximation.

   Puisque $E_a \leq 0.5 \times 10^{-5}$, alors le chiffre en position 10^{-5} et ceux qui sont à sa gauche sont significatifs.
   On retiendra l'approximation $\sqrt{3.9} \approx 1.97484$